

HT9045 Handler 遠端控制操作說明書

TCP Socket 遠端控制功能 — 客戶端操作指南

制訂人員：適用客戶：Greatek (超豐)

文件版本：V1.0

制訂日期：2026-04-15

發行日期：2026-04-15

版次：

表單編號：

目 錄

1. 功能概述與實作狀態
2. Handler 端設定
3. 客戶端 Socket 通訊規格
4. 指令集說明
5. 完整操作流程
6. 錯誤處理與注意事項
7. 附錄：快速參考表

1. 功能概述

HT9045 Handler 支援透過 TCP Socket 進行遠端控制，允許客戶端程式 (Agent) 執行：

- **遠端啟動 (Auto Start)**

遠端觸發機台從閒置進入運行狀態

- **清除批次 (End Lot)**

清除上一批次的統計數據與計數器

- **啟動批次 (Start Lot)**

設定批次資訊 (LotID、OperatorID、FT/RT) 及下載 Setup File

- **安全鎖定 / 解鎖**

遠端鎖定或解鎖機台，防止意外啟動

- **機台狀態查詢**

查詢機台運行狀態、批次資訊、溫度等

功能實作狀態

功能	規格書需求	實作狀態	備註
Auto Start (遠端啟動)	Requirement #1	已完成	機台需處於 HALT
Safety Interlock (Lock/Unlock)	Requirement #3	已完成	Lock 時無法啟動
End Lot (清除批次)	Requirement #5	已完成	支援全清及分項
Start Lot — 批次資訊	Requirement #4-1	已完成	LotID / OperatorID / FT RT
Start Lot — Setup File	Requirement #4-2	已完成	zip 壓縮格式

2. Handler 端設定

2.1 客戶碼確認

- Handler 需設定為 Greatek (超豐) 客戶碼，系統啟動時自動開啟 OLP Server。
- 設定由設備供應商在出廠或維護時配置，客戶端無需調整。

2.2 通訊服務狀態確認

- Handler 啟動後，在 Automation 監控畫面確認 OLP 狀態已開啟
- 客戶端成功連線時，畫面會顯示連線狀態

2.3 網路環境要求

- Handler PC 需具備乙太網路連線
- 防火牆需開放 **TCP Port 6671 (入站規則)**
- 客戶端 PC 與 Handler PC 需在同一網段或可路由網段

3. 客戶端 Socket 通訊規格

參數	值
通訊協定	TCP/IP
連線模式	Client → Server (客戶端主動連線 Handler)
Handler IP	Handler PC 的 IP 位址 (請洽設備管理人員)
Port	6671
編碼	ASCII
最大連線數	1 (同一時間僅允許一個客戶端連線)

- 若連線數超過上限，Handler 將自動重置 OLP Server。請確保只有一個客戶端連線。

封包格式

所有指令與回傳均採用以下固定封包格式：

[STX] + Command + [SOH] + V_Total + [SOH] + Data[0] + ... + [ETX]

控制字元定義：

STX = 0x02 封包起始 (Start of Text)
SOH = 0x01 欄位分隔符 (Start of Heading)
ETX = 0x03 封包結束 (End of Text)

封包組裝範例：

Auto Start: 0x02 "START_REQUEST" 0x01 "0" 0x03
End Lot: 0x02 "CLEAR_REPORT_REQUEST" 0x01 "1" 0x01 "1111" 0x03
Start Lot: 0x02 "LotInfo_REQUEST" 0x01 "3" 0x01 "LOT001" 0x01 "OP001" 0x01 "0" 0x03

4. 指令集 — Safety Unlock / Lock

Safety Unlock — 解除安全鎖定

啟動機台前，必須先解除安全鎖定。

發送：RESUME_REQUEST V_Total=0

回傳：RESUME_REPLY Data[0]=0 (成功)

Safety Lock — 安全鎖定

良率異常或需緊急停止時，鎖定機台。鎖定狀態下 Auto Start 將被拒絕。

發送：PAUSE_REQUEST V_Total=0

回傳：PAUSE_REPLY Data[0]=0 (成功)

?? Lock 效果立即生效，運行中機台將觸發 Soft Stop

指令集 — End Lot (清除批次)

清除上一批次的統計數據，為新批次做準備。

前提條件：機台必須處於停止狀態 (非運行中)

發送：CLEAR_REPORT_REQUEST V_Total=1 Data[0]=清除代碼

回傳：CLEAR_REPORT_REPLY Data[0]=0 (成功)

代碼	清除範圍
1111	全部清除 (推薦用於批次切換)
2	僅清除時間資料
3	僅清除裝載計數
4	僅清除 Tray Sort 計數
5	僅清除 Contact 計數
6	僅清除測試分類計數

指令集 — Start Lot (批次資訊設定)

設定新批次的 Lot ID、操作員 ID 及測試模式。

前提條件：機台非運行中，且內部無殘留 IC。

發送格式：

Command = LotInfo_REQUEST
V_Total = 3
Data[0] = Lot ID (字串)
Data[1] = Operator ID (字串)
Data[2] = 0 (FT) 或 1 (RT)

回傳格式：

Command = LotInfo_REPLY
Data[0] = 0 (成功)
Data[0] = 2 (失敗：機台運行中或有 IC 在機台內)

指令集 — Start Lot (Setup File 下載)

將 Setup File (zip 壓縮格式) 傳送至 Handler 並自動解壓套用。

發送格式：

Command = PP_DL_REQUEST
V_Total = 3
Data[0] = 檔案名稱 (含 .zip 副檔名)
Data[1] = 檔案大小 (byte , 字串)
Data[2] = 檔案內容 (Hex 字串編碼 , 每 byte 以 2 碼 hex 表示)

檔案編碼方式：

將 zip 檔案的每個 byte 轉換為 2 碼 hex ASCII 字串

例：byte 0xAB → 字串 "AB"

回傳格式：

Command = PP_DL_REPLY
Data[0] = 1 (成功)
Data[0] = 0 (失敗)

指令集 — Auto Start (遠端啟動)

觸發機台從閒置狀態進入運行狀態。

發送：START_REQUEST

V_Total=0

回傳：START_REPLY

Data[0]=0 (固定回傳)

執行條件	說明
機台狀態 = HALT	機台必須處於閒置停止狀態
未運行中	機台尚未啟動
未被鎖定	安全鎖定必須已解除 (需先送 RESUME_REQUEST)

- 若條件不滿足，Handler 仍回傳 START_REPLY，但不會實際啟動機台。
建議先送 MAIN_STATUS_INQUIRE 確認狀態為 HALT 再送 Auto Start。

指令集 — 狀態查詢 (INQUIRE)

機台狀態查詢

發送：MAIN_STATUS_INQUIRE V_Total=0
回傳：MAIN_STATUS_GRANT Data[0]=狀態字串

狀態值	說明
RUN	運行中
PAUSE	暫停中
HALT	停止 (可接受 Auto Start)
LOCK	鎖定中 (需先解鎖)

其他查詢指令：

LotInfo_INQUIRE → LotInfo_GRANT (批次資訊)
SETUP_FILE_NAME_INQUIRE → SETUP_FILE_NAME_GRANT (Setup File 名稱)
VERSION_INQUIRE → VERSION_GRANT (軟體版本)

5. 完整操作流程 — Auto Start

標準 Auto Start 流程（依序執行）：

步驟 1：建立 TCP 連線

Client 連線至 Handler IP:6671

步驟 2：查詢機台狀態（建議）

MAIN_STATUS_INQUIRE → 確認為 HALT

步驟 3：清除上一批次 (End Lot)

CLEAR_REPORT_REQUEST [1111]

步驟 4：設定批次資訊

LotInfo_REQUEST [LotID, OperatorID, 0/1] → 確認回傳碼 = 0

步驟 5：下載 Setup File（如需要）

PP_DL_REQUEST [filename.zip, size, hex] → 確認回傳碼 = 1

步驟 6：解除安全鎖定

RESUME_REQUEST → RESUME_REPLY

步驟 7：遠端啟動 (Auto Start)

START_REQUEST → START_REPLY

步驟 8：確認機台已啟動（建議）

MAIN_STATUS_INQUIRE → 確認為 RUN

緊急鎖定 / 解除後重新啟動

緊急鎖定流程

當偵測到異常（如良率異常）時：

1. 發送 PAUSE_REQUEST → Handler 立即鎖定
2. 運行中的機台將執行 Soft Stop
3. 等待 PAUSE_REPLY

解除鎖定後重新啟動

1. 發送 RESUME_REQUEST → 解除鎖定
2. 查詢 MAIN_STATUS_INQUIRE → 確認為 HALT
3. 發送 START_REQUEST → 重新啟動

6. 錯誤處理與注意事項

情境	現象	處理建議
非 HALT 狀態送 Auto Start	不執行啟動，仍回傳 REPLY	先查詢確認為 HALT
機台運行中送 LotInfo	回傳碼 = 2 (失敗)	等待停止後再設定
Setup File 解壓失敗	PP_DL_REPLY 回傳 0	檢查 zip 完整性與格式
連線中斷	無回傳	重新建立 TCP 連線
安全鎖定未解除送 Auto Start	機台不啟動	先送 RESUME_REQUEST

指令	建議逾時
一般指令 (Start/Pause/Resume/Clear)	5 秒
LotInfo_REQUEST	5 秒
PP_DL_REQUEST (Setup File)	30 秒
狀態查詢 (INQUIRE)	3 秒

重要注意事項

1. 同一時間僅允許一個客戶端連線，多重連線將導致 Server 重置
2. 指令需逐一發送，等待前一個指令回傳後再發送下一個
3. Safety Lock (PAUSE_REQUEST) 效果立即生效，運行中機台將觸發 Soft Stop
4. Setup File 必須為 zip 格式，檔案內容以 Hex 字串傳送
5. 批次切換時建議使用清除代碼 1111 (全部清除)，確保上一批資料完全清空

7. 附錄 — 指令速查表

功能	指令 (Request)	回傳 (Reply)
安全解鎖	RESUME_REQUEST	RESUME_REPLY
安全鎖定	PAUSE_REQUEST	PAUSE_REPLY
清除批次	CLEAR_REPORT_REQUEST	CLEAR_REPORT_REPLY
設定批次	LotInfo_REQUEST	LotInfo_REPLY
下載 Setup File	PP_DL_REQUEST	PP_DL_REPLY
遠端啟動	START_REQUEST	START_REPLY
查詢狀態	MAIN_STATUS_INQUIRE	MAIN_STATUS_GRANT
查詢批次	LotInfo_INQUIRE	LotInfo_GRANT
查詢版本	VERSION_INQUIRE	VERSION_GRANT
查詢 Setup File	SETUP_FILE_NAME_INQUIRE	SETUP_FILE_NAME_GRANT

附錄 — TCP 連線速查

Protocol : TCP/IP
IP : [Handler PC IP]
Port : 6671
Mode : Client connects to Handler (Server)
Encoding : ASCII
Max Conn : 1

封包格式：

STX(0x02) + Command + SOH(0x01) + V_Total + [SOH(0x01) + Data]... + ETX(0x03)

Thank You



Headquarters

No. 11, Ln. 758, Sec. 3, Zhongqing Rd. Daya Dist., Taichung City, Taiwan 428012
Mail : sales@honprec.com / Tel : +886-425608752 / Fax : +886-4-25608755
www.honprec.com

